Οπτικά δίκτυα

Άσκηση 3.1

Η μέση οπτική ισχύς με την οποία τροφοδοτείται μία οπτική ίνα μήκους *8 km* είναι *120 μW*, ενώ η μέση οπτική ισχύς εξόδου είναι *3 μW*. Να υπολογισθούν:

α) Η *συνολική εξασθένιση* σε *dB* μέσα από την ίνα.

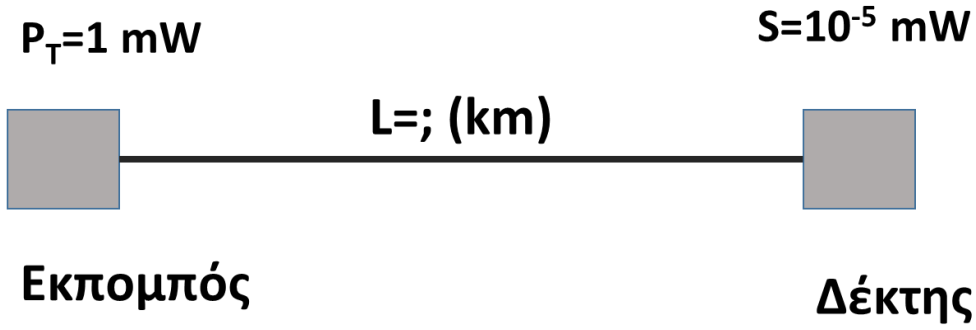
β) Η *ειδική εξασθένιση* ($a =; dB / km$) μέσα στην συγκεκριμένη οπτική ίνα.

γ) Η *συνολική εξασθένιση* μιας οπτικής ζεύξης μήκους *10 km* που χρησιμοποιεί την ίδια ίνα και περιλαμβάνει οπτικούς συνδετήρες, οι οποίοι τοποθετούνται ανά *1 km* κατά μήκος της ζεύξης. Δίνεται ότι κάθε συνδετήρας παρουσιάζει εξασθένιση *1 dB*. Επιπλέον, δίνεται ότι δεν υπάρχουν συναρμογές στην γραμμή.

δ) Ο αριθμητικός λόγος ισχύος εισόδου προς ισχύ εξόδου, για το ερώτημα (γ).

Άσκηση 3.2

Σκεφτείτε μια οπτική ίνα με εξασθένηση των 0.2 dB/km. Η ισχύς του πομπού είναι 1 mW και η ευαισθησία του δέκτη είναι 10^{-5} mW. **Ποιο είναι το μέγιστο μήκος της οπτικής ζεύξης**, υποθέτοντας ότι δεν υπάρχουν ενισχυτές ή ενδιάμεσα splices; (Ευαισθησία: min ισχύς που απαιτείται για την ανίχνευση του σήματος).



Άσκηση 3.3

Σε οπτικό καλώδιο μήκους **L = 100 km**, εισέρχεται οπτική ισχύς $\mathbf{P_{in}}$ **= 2 mW** και εξέρχεται ισχύς $\mathbf{P_{out}}$ **= 0,5 μW**. Εάν κατά μήκος του καλωδίου, υπάρχουν **40** συγκολλήσεις και καθεμιά εισάγει εξασθένηση **0,1 Db**. Να υπολογιστεί ο συντελεστής εξασθένησης **α** του οπτικού καλωδίου.

Ερώτηση 3.4

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των **μονότροπων** (single-mode) οπτικών ινών έναντι **πολύτροπων** (multi-mode) οπτικών ινών;

---------- ----